

# Devoir de Mathématiques

Terminale générale — Continuité et théorème des valeurs intermédiaires (niveau facile)

Nom : ..... Classe : ..... Date :  
.....

Durée conseillée : 45 min — Calculatrice autorisée (selon consigne du professeur)

## Exercice 1 — Fonction polynôme (10 points)

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = x^3 - 2x - 5$$

1. Justifier que  $f$  est continue sur l'intervalle  $[2; 3]$ .
  2. Calculer  $f(2)$  et  $f(3)$ .
  3. En utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, justifier que l'équation  $f(x) = 0$  admet au moins une solution  $\alpha$  dans l'intervalle  $[2; 3]$ .
  4. À l'aide de la calculatrice (tableau de valeurs), donner un encadrement de  $\alpha$  d'amplitude  $10^{-1}$ .
  5. Calculer  $f(2,1)$ . Ce résultat est-il cohérent avec l'encadrement trouvé à la question précédente ?
- 

## Exercice 2 — Fonction quotient (10 points)

On considère la fonction  $g$  définie sur  $[0; 4]$  par :

$$g(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$$

1. Justifier que  $g$  est bien définie et continue sur l'intervalle  $[0; 4]$  (on justifiera notamment que le dénominateur ne s'annule pas sur cet intervalle).
2. Calculer  $g(0)$  et  $g(4)$ .
3. En utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, justifier que l'équation  $g(x) = 1$  admet au moins une solution  $\beta$  dans l'intervalle  $[0; 4]$ .
4. À l'aide de la calculatrice (tableau de valeurs), donner un encadrement de  $\beta$  d'amplitude  $10^{-1}$ .
5. Résoudre algébriquement l'équation  $g(x) = 1$  sur  $[0; 4]$ , et vérifier la cohérence du résultat avec l'encadrement obtenu à la question précédente.